

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0072	Subsystem: Подсистема:	TL	Line №: № Линии:	63-9100-TL-1992-1½"-150H22-HCW5	
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1748196	P&ID #: СТИКИП	62-0200-B-PID-0201-02	Title: Название:	TLR #23150 REMOVAL ON TL LINE	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	U200	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		062-0200-LLL-ISO-20483-01				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода	NA/НП VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HCW5 40mm	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания	SERVICE TEST			

Job Description
Описание работ

see next page for detailed instruction.

Смотреть следующую страницу для детальной информации.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Adil Maxutov	Adil Maxutov Digitally signed by Adil Maxutov Date: 2025.03.01 12:38:43 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы		ucrx, Rakhymzhan Saginayev Digitally signed by ucrx, Rakhymzhan Saginayev Date: 2025.03.09 12:58:41 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Aigerim Zhaimurzina	Digitally signed by Aigerim Zhaimurzina Date: 2025.03.15 06:47:04 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Daniyar Utebayev	Digitally signed by Daniyar Utebayev Date: 2025.03.20 12:25:38 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:	Mukhangaliyev Zhassulasn	Digitally signed by Mukhangaliyev Zhassulasn Date: 2025.03.14 13:03:49 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЭ:	Nurymbet Issakulov	Digitally signed by Nurymbet Issakulov Date: 2025.03.14 14:57:15 +05'00'
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:	Kenzhebek Raissov	Digitally signed by Kenzhebek Raissov Date: 2025.03.20 19:10:41 +05'00'



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-SGSPSG-203603

Job Details

Job Id	JL-TCO-SGSPSG-203603	Owner	taevman2
Facility	TCO	Technical Supervisor	sgtptalsup
Facility Area	TCO	Asset Tag	62-0200-F-201
EAM Plant		Discipline	
Customer	talead	Execution Team	IMPACT
Equipment Type	L - Piping (220)	Related Jobs	
Work Package	Blind & Hydrotest Material Take-off;	Job Type	
Content Requirements	Isometric; Material Take-Off BOM(Final Bolt Up); P&ID; Photos; Plot Plan Location; Work Order Instructions		
Parent Job			

Downtime Details

Short TA Scope Description	В связи с образованием утечки на линии 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 необходимо произвести замену повреждённого участка. Replace damaged section of 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 line due to leak	DT Title	2026Q3 TCO SGP/SGI
DT ID #	2026-TCO-SGSPSG-E-3	PWL #	PWL_2026-TCO-SGSPSG-E-3_124_E_1
DT Plant	SGP/SGI	DT/SCWL Status	Approved
DT/SCWL #	DTWL_2026-TCO-SGSPSG-E-3_124	Outage # / TAR Code	RIPT Reviewed
Cluster Downtime	2026Q3 TCO SGP/SGI	MOC Required?	No
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	Detailed TA Scope: В связи с образованием утечки на линии 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 необходимо произвести замену повреждённого участка. Утечка будет устранена методом ВУУ WO 1722132 TAG 23150. Replace damaged section of 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 line due to leak. TLR to be installed WO 1722132 TAG 23150.
Long Lead Material?	No	System #	OIL-001
RIPT ABC Prioritization	A	RIPT	40,757.00
Contingency Planning		Plan Contingency	
Contingency Notes			

Job Information

Job Title	В связи с образованием утечки на линии 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 необходимо произвести замену повреждённого участка. Replace damaged section of 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 line due to leak	Status	Request
Job Description	L - Piping (220)- Detailed TA Scope: В связи с образованием утечки на линии 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 необходимо произвести замену повреждённого участка. Утечка будет устранена методом ВУУ WO 1722132 TAG 23150. Replace damaged section of 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 line due to leak. TLR to be installed WO 1722132 TAG 23150.	Linked URLs	
Location ID		TCO File Links	
Funding Basis		TA TCO	
Budgeted?		Project #	

Job Associations

WO #	<u>1748196</u>	MOC #	
ePSSR Status		Target Closure Date	
IREC #		Permit #	
Investigation Solution Action #		Mgmt Dashboard # (OERI)	
PO #		IdeaQuest #	
Cost Code/WBS		Analysis Review Reference	
Source Application		BU Finance Information	
		Other	

Job Milestones and Effort

Start Date		Job Complete	
Job Complexity			
Estimated Total Hours		Estimated Remaining Hours	
Deliverable Due Date		Deliverable Issued Date	
Customer Expectation	Work Instructions	Execution Complete	

Job Prioritization

Customer Priority		RTP Score	
Rank		WO Priority	
		WO Task Priority	
RIPT Seriatim Rank	40,757		
RIPT ABC Prioritization	A		

Job Progress

- Progress Updates
- Progress History
- Latest Progress Update

Default Distribution

- Notify User 1

Notify User 2
- Notify User 3

Notify User 4
- Notify User 5

Notify User 6
- Notify User 7

Notify User 8
- Notify User 9

Notify User 10

System Information

Created By

Vedaraj Dhanasekaran, 2/20/2024 1:00 PM

Last Modified By

taevman2, 12/18/2024 2:00 AM

Joblog History

2/20/2024 1:00 PM

User

Vedaraj Dhanasekaran

Action

Created.

Associations

AD-30191

Association #

1748196

Type

WO # (MAXIMO)

Status

05/Ready for Approval

ePSSR Status

Association Status

Active

Comments

RIPT Summaries

RIPT_DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_124

ABC Prioritization

A

Criteria Driving Score

ROR

Seriatim Rank

40,757

RiskMan Risk Score

RiskMan Category

Strategy

No

Compliance

No

Short term mitigation RR1-4?

No

PRESENT SITUATION:

- There is leak in the pipe section 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5. TLR was installed WO 1722132 TAG 23150.

PROPOSED SOLUTION:

- Replace damaged section of 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 line due to leak.

SCOPE OF WORK

- Contractor shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
- Contractor shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

SHOP WORK:

- Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s).
- Prefabricate pipe spools and pipe supports, as per isometric drawing(s) 062-0200-LLL-ISO-20483-01. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on isometric drawing.
- Perform non-destructive examination (NDE) of shop welds, as specified on isometric drawing 062-0200-LLL-ISO-20483-01.

SITE WORK:

- Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
- Demarcate work area as necessary.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

- Remove all cladding and insulation to the extent required.
- Arrange with Zone Maintenance to isolate, LOTO and remove electric trace heating and instruments from associated piping.

NOTE: CONTRACTOR to match mark and record location prior to cutting and removal to aid in reinstatement of heat tracing.

- Install temporary supports.
- Cut, unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on “Destruct Detail” of isometric drawing(s) 062-0200-LLL-ISO-20482-01.

- Install piping as specified on isometric drawing 062-0200-LLL-ISO-20483-01. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on isometric drawing(s).
- Perform NDE of field welds, as specified on isometric drawing 062-0200-LLL-ISO-20482-01.
- Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
- Arrange with Zone Maintenance to reinstate / install related electric trace heating and instruments.
- All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
- Advise Mursal Rauan / Ramazanov Nurbulat DE TA26 SGP/SGI Mechanical Engineers at ext. 4259 about work completion and invite all necessary people to PSSR.
- Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
- Conduct PSSR and close out A-category punch points.
- Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on isometric drawing.
- Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
- Clean up the work area and demobilize from site.

AFTER COMPLETION OF WORK:

- Perform service test.
- Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.
- Return excess material to TCO Warehouse.

REFERENCED TCO SPECS:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| • A-ST-2008 | Basic Engineering Data |
| • SI-105 | Permit to work and hazard analysis |
| • W-ST-2025 | Welding, PWHT and NDE of piping |
| • PIM-SU-2505-TCO | Carbon Steel Piping Fabrication |
| • RM-SU-1381-TCO | Thermal Insulation for Hot Lines |

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ:

- На трубном участке 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 была обнаружена утечка. Утечка была устранена методом ВУУ WO 1722132 TAG 23150.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:

- В связи с образованием утечки на линии 63-9100-TL-1992-1 ½ -150H22-HCW5 необходимо произвести замену повреждённого участка.

ОБЪЕМ РАБОТ

- ПОДРЯДЧИК строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- ПОДРЯДЧИК соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

РАБОТА В ЦЕХУ:

- Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы.
- Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на изометрическом чертеже 062-0200-LLL-ISO-20483-01. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на изометрическом чертеже.
- Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов, выполненных в цеху, как указано на изометрическом чертеже 062-0200-LLL-ISO-20483-01.

РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

- Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
- Установить ограждение рабочего участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

- Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
- Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева и КИП с соответствующей трубной обвязки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОДРЯДЧИК должен отметить и записать местоположение теплообогрева перед его обрезкой и снятием с целью облегчения монтажа при повторном использовании.

- Установить временные опоры.

- Срезать, разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в “Деталих демонтажа” изометрического чертежа 062-0200-LLL-ISO-20482-01.
- Установить трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже 062-0200-LLL-ISO-20483-01. Для сварки на участке использовать утвержденные ТШО сварочные процедуры, указанные на изометрическом чертеже.
- Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на изометрическом чертеже 062-0200-LLL-ISO-20482-01.
- Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-ТСО и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-ТСО, указанными в чертежах.
- Согласовать с Координатором КИПиЭ группы спецпроектов и капремонта [ИЛИ] Зональным Техобслуживанием восстановление / монтаж электрообогрева и КИП.
- Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
- Сообщить Мурсал Рауану / Рамазанову Нурбулату, инженерам ИПГ поддержки объектов ЗВП/ЗСГ по тел. 4259 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на финальную инспекцию.
- Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
- Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
- После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-ТСО и как указано в изометрическом чертеже.
- Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
- Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ:

- Провести эксплуатационные испытания.
- Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течение двух недель после завершения полного объема работ.
- Вернуть остатки материала на склад ТШО.

ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХ УСЛОВИЯ ТШО:

- A-ST-2008 Исходные данные проектирования
- SI-105 Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
- W-ST-2025 Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
- PIM-SU-2505-TCO Изготовление трубной обвязки из углеродистой стали
- RM-SU-1381-TCO Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов теплообменников



**Zhanibek
Abitayev** Digitally signed by
Zhanibek Abitayev
Date: 2025.01.20
07:50:09 +05'00'

1. ALL VENTS, DRAINS AND INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 3/4 UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВЕДВ ВЪВШУМЪ, ДРЕНАЖНЪ И ИНСТРУМЕНТЪ КЛАПАНОВЪ КИПЪ 3/4 ДЮИМЪ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
2. THIS DRAWING IS PRODUCED USING AN INTELLIGENT PIPING SYSTEM. NO MANUAL OR NON-INTELLIGENT UPDATE IS ALLOWED.
ЭТО ЧЕРТЕЖЪ СЪЗДАНО СЪ ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КИПЪ. РУЧНОЕ ИЗМѢНЕНІЕ ИЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
3. KEY OPERATED INTERLOCK SYSTEM (TYPICAL FOR 9 VALVES).
БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ КИПЪ КЛЮЧОМЪ, ТИПЪ ДЛЯ 9 ЗАВѢСЪ.
4. NUCLEONIC TYPE OF LEVEL INSTRUMENT.
РАДИОИЗТОПНЪ УРОВЕНЬ.
5. MINIMUM DISTANCE OF 600mm TO AVOID BOTH VALVES SIMULTANEOUSLY FREEZING DURING DEPRESSURISATION.
МІН. РАССТОЯНІЕ 600 ММ. ВО ИЗБѢЖАНІЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ЗАМОРАЖИВАНІЯ ОБЕИХЪ ЗАВѢСЪ ВО ВРЕМЯ СНИЖЕНІЯ ДАВЛЕНІЯ.
6. ANCHOR SECURELY. LINE TO BE ROLLED UP AT 45° USING 50 BENDS.
ЗАКРЕПИТЬ НАДѢВНО. ЛИНИЮ ПЕРЕКРУТИТЬ - 45° РАДИУСЪ 5 ДЮИМЪ.
7. 200 STRAIGHT LENGTH REQUIRED UPSTREAM WITH NO BENDS EXCEPT IN VERTICAL PLANE.
БЕЗЪ ИЗГИБОВЪ ВЪ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ НА ОТРЕЗКЕ ДЛИННОЮ 200 ПЕРЕКЪ ВОДНО.
8. FUTURE CHEMICAL INJECTION POINT.
ТОЧКА ВЪВЪДЪ ХИМИКАТОВЪ ВЪ БУДУЩЕМЪ.
9. VESSEL TO BE COMPLETELY INSULATED FOR HEAT CONSERVATION UP TO LOW LIQUID LEVEL TO BE ELECTRICALLY TRIGGERED. NCVS.
ОБЪЕМЪ СОДЕРЖАЩЕ ТЕПЛОУЮ ЖИДКОСТЬ ДО НИЖНЕГО УРОВНЯ ДОЛЖЕНЪ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАНЪ. НСВЪ. ДО НАМѢННОГО УРОВНЯ ЖИДКОСТЬ БУДЕТЪ ИСПОЛЪЗОВАНА ЭЛЕКТРОБЕЗЪ ТЕПЛОУСКОМЪ.
10. RADIOLOGICAL LEVEL INSTRUMENTS TO BE SET AT 5 DEGREES.
УРОВЕНЬ РАДИОИЗТОПНОГО УРОВЕНЬКА РАСПОЛОЖИТЬ ПОДЪ УГЛОМЪ 5 ГРАДУСОВЪ.
11. NORMALLY BL INDEED.
НОРМАЛЬНО ЗАКЛЮЧЕНО.
12. BRANCH CONNECTION FOR VENT FROM SAMPLE POINT PROC OP-02004-03.
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПЯТЯТОКЪ ОТ СИСТЕМЫ ОТБОРА ПРОБЪ OP-02004-03.
13. DOUBLE BALE & BLEED AFTER VALVE BY INSTRUMENTS, COMPRESSING ROOT VALVE. FLANGE AND SAMPLE POINT.
ДВОИТЕЛЬНО ЗАКРЫТИЕ И СЛИВЪ ПОСЛѢ ЗАВѢСЪ ПОСРЕДСТВОМЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ, ЗАКРЫТИЕ КЛАПАНА КИПЪ И Т.Д. ПОСРЕДСТВОМЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ.
14. LINE INSTRUMENT TO BE NON-INTRUSIVE TYPE.
ПРИБОРЪ ПО УРОВНЮ ДОЛЖЕНЪ БЫТЬ БЕЗЪКАТАКТОРНОГО ТИПА.
15. DELETE.
УДАЛИТЬ.
16. CDS SPIRALFLOW™ CYCLONES INSTALLED DURING TAZOPO ON GEM GAS-BOX.
ЦИКЛОНЪ СДС SPIRALFLOW™ УСТАНОВЛЕНЪ НА ГАЗОВЫЙ ЯЗЫКЪ.
17. DEMISTER WITH DRAIN PIPE.
ДЕМИСТЕРЪ СО СЛИВНОЮ ТРУБОЮ.
18. DISTRIBUTION BAFFLE WITH CDS DRAINED MESHPAD AGGLOMERATOR.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕКЛАДКА СЪ СДС MESHPAD АГГЛОМЕРАТОРЪ.

B-ST-5012 }
B-ST-5013 } P&ID SYMBOLS
B-ST-5014 } УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5015 }
B-ST-5016 }
B-ST-5017 }
B-ST-5018 }

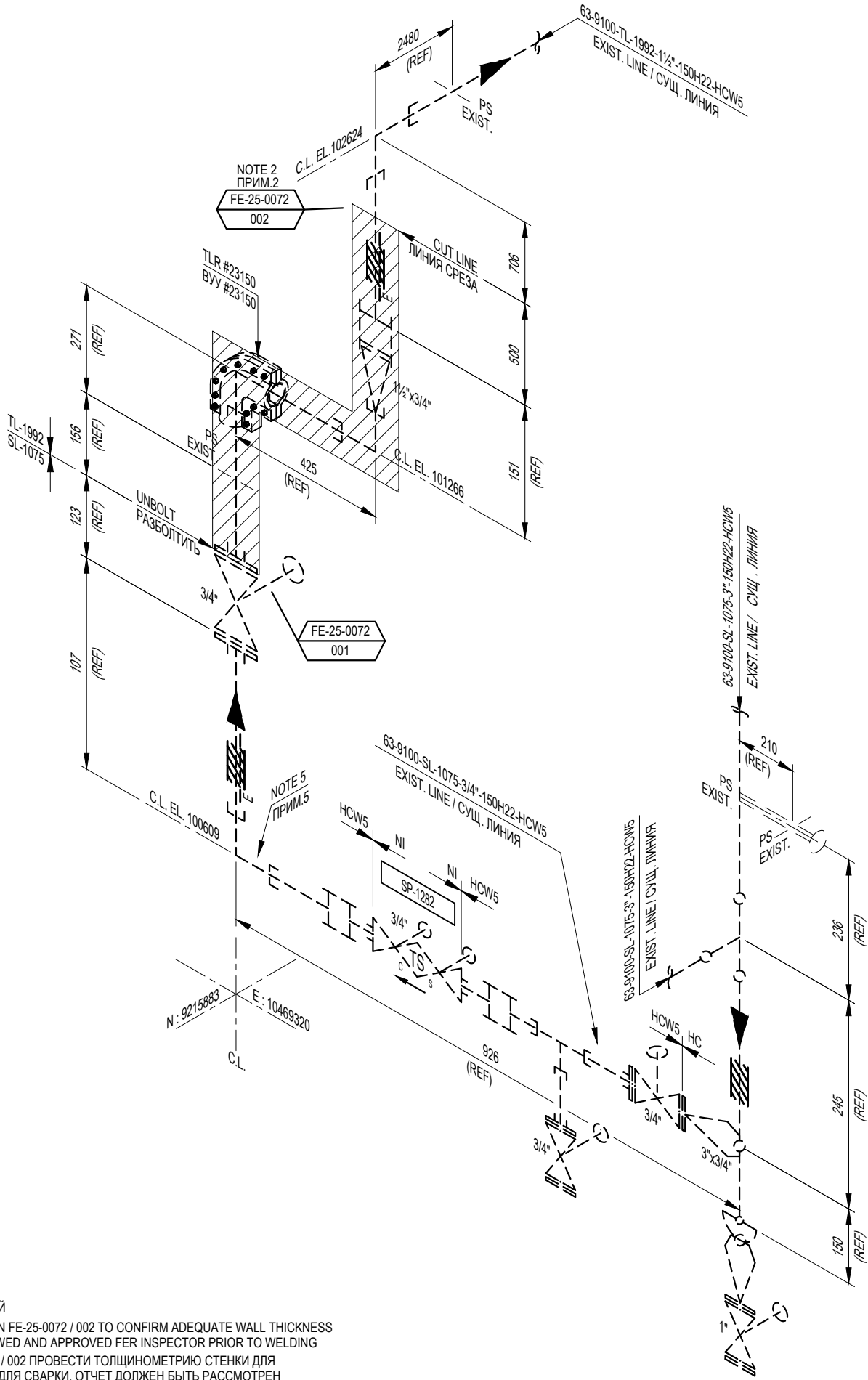
THIS DRAWING WAS PART OF 62-0200-B-PID-0201-01 WHICH WAS SPL
AT REV 1.
ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЧЕРТЕЖА 62-0200-B-PID-0201-01,
КОТОРЫЙ БЫЛ РАЗДЕЛЕН ПРИ РЕД.1



ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

DRAWN BY TGV	CHECKED BY SAA	PROJ No X-000-749-99
ENGINEER IAC	SUPERVISOR KA	DRAWING No. 62-0200-B-PID-0201-02
OPERATIONS KM	PROJ MGR RKD	SCALE: NONE DATE: 06/11/02

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.



5. PROVIDE TEMPORARY PIPE SUPPORT.
ОБЕСПЕЧИТЬ ВРЕМЕННОЙ ТРУБНОЙ ОПОРОЙ
4. PERFORM WALL THICKNESS TESTING AT TIE-IN FE-25-0072 / 002 TO CONFIRM ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING. THE REPORT SHALL BE REVIEWED AND APPROVED FER INSPECTOR PRIOR TO WELDING
ПЕРЕД СВАРКОЙ В ТОЧКЕ ВРЕЗКЕ FE-25-0072 / 002 ПРОВЕСТИ ТОЛЩИНОМЕТРИЮ СТЕНКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ТОЛЩИНЫ ДЛЯ СВАРКИ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ ДО ВРЕЗКИ.

NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ

1. PID DRG No 62-0200-B-PID-0201-02
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
2. ALL ACTUAL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES.
ВСЕ ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.
3. USE CUT-LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ И ВЫПОЛНИТЕ ШАГИ, УКАЗАННЫЕ В SP-26.

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ	150H22	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ	N/A	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ	N/A	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ	N/A
DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	N/A	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	N/A	NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП.	N/A	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ	N/A
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	N/A	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧЕЕ ТЕМПЕРАТУРА	N/A	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ	N/A	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА	N/A

DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

CONSTRUCT DETAILS # 062-0200-LLL-ISO-20483-01
ДЕТАЛИ МОНТАЖА # 062-0200-LLL-ISO-20483-01

WO # 1748196

CATEGORY "D" PIPING

ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
SHOP MATERIAL			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
FIELD MATERIAL			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
PIPE SUPPORT			
40			
41			
42			
43			
44			

U01	27/02/25	CONSTRUCTION OR USE	VMEG		
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG



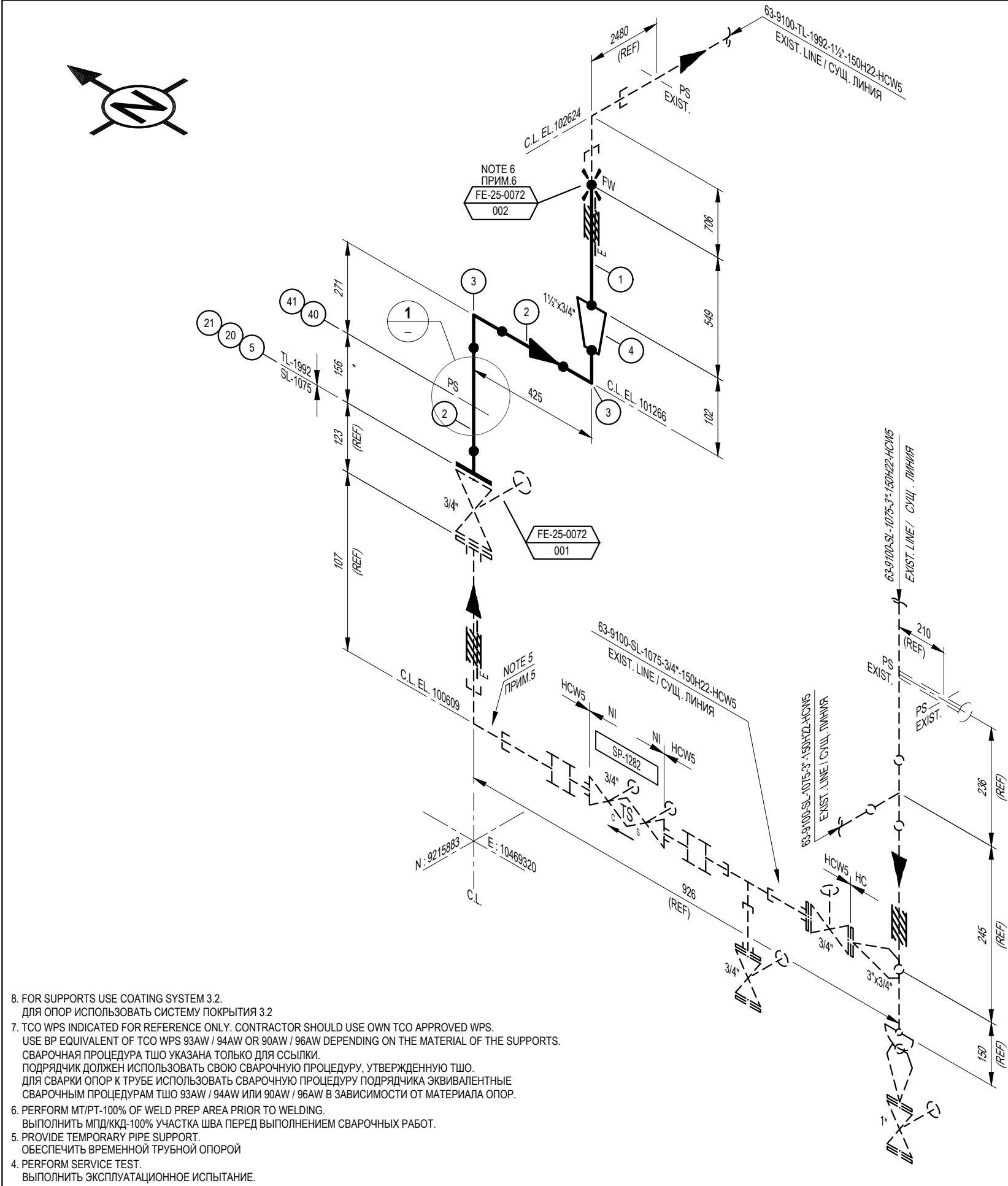
ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE

TL-1992 DAMAGED SECTION REPLACEMENT
PIPING ISOMETRIC
63-9100-TL-1992-1 1/2"-150H22-HCW5
ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЁННОГО УЧАСТКА TL-1992
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
63-9100-TL-1992-1 1/2"-150H22-HCW5

PROJ No.	FE-25-0072
DRAWING No.	062-0200-LLL-ISO-20482-01
SCALE:	NTS
DATE:	23/02/25
REV	U01

THIS DRAWING AND THE DESIGN IT COVERS ARE THE PROPERTY OF TENGIZCHEVROIL. THEY ARE MERELY LOANED AND ON THE BORROWERS EXPRESS AGREEMENT THAT THEY WILL NOT BE REPRODUCED COPIED LOANED EXHIBITED NOR USED EXCEPT IN THE LIMITED WAY AND PRIVATE USE PERMITTED AND WRITTEN CONSENT GIVEN BY TENGIZCHEVROIL TO THE BORROWER.



8. FOR SUPPORTS USE COATING SYSTEM 3.2.
ДЛЯ ОПОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРЫТИЯ 3.2
7. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
USE BP EQUIVALENT OF TCO WPS 93AW / 94AW OR 90AW / 96AW DEPENDING ON THE MATERIAL OF THE SUPPORTS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ.
ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
ДЛЯ СВАРКИ ОПОР К ТРУБЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ПОДРЯДЧИКА ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ
СВАРОЧНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ТШО 93AW / 94AW ИЛИ 90AW / 96AW В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА ОПОР.
6. PERFORM MT/PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД/ККД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
5. PROVIDE TEMPORARY PIPE SUPPORT.
ОБЕСПЕЧИТЬ ВРЕМЕННОЙ ТРУБНОЙ ОПОРОЙ
4. PERFORM SERVICE TEST.
ВЫПОЛНИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ.

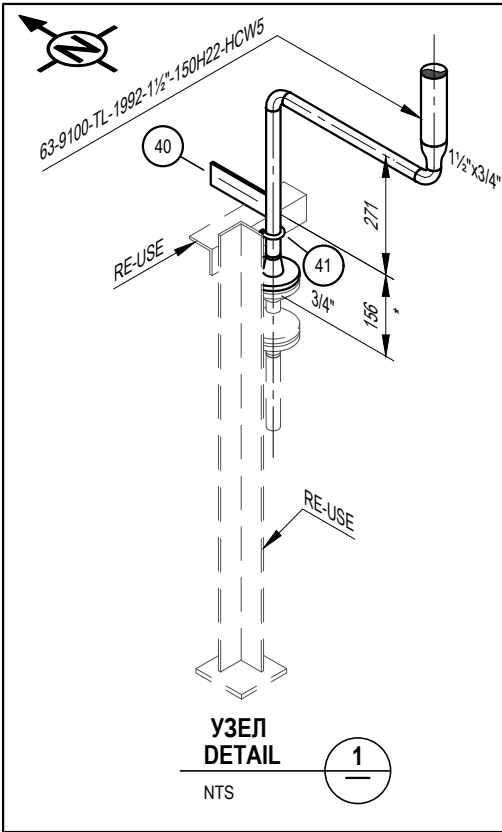
NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ		LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ	PROJ No.
1. PID DRG No 62-0200-B-PID-0201-02 СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП		NOTE 3 150H22	40mm HCW5	NOTE 4 SERVICE TEST	12.1	FE-25-0072
2. * - DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO FABRICATION. * - РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.		DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП. VT-100%	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ N/A	
3. TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL. МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАСС ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22.		7 barg	2 barg	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ NO	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА NOTE 7 20AW	
		DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧЕЕ ТЕМПЕРАТУРА			DRAWING No.
		170°C	134°C			062-0200-LLL-ISO-20483-01
						SCALE: NTS
						DATE: 23/02/25
						REV U01

CONSTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

DESTRUCT DETAILS # 062-0200-LLL-ISO-20482-01
ДЕТАЛИ ДЕМОНТАЖА # 062-0200-LLL-ISO-20482-01

CATEGORY "D" PIPING

WO # 1748196



ITEM	QTY	NOM. DIA.	DESCRIPTION
SHOP MATERIAL			
1	1M	1 1/2"	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 PE
2	1M	3/4"	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 PE
3	2	3/4"	ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6
4	1	1 1/2"	x 3/4" REDUCER CONC SCH XS LTCS A420 WPL6
5	1	3/4"	FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH XS
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
FIELD MATERIAL			
20	1	3/4"	GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR
21	4	M14	x 70 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
PIPE SUPPORT			
40	1	-	PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD : SB8-3/4"
41	1	-	PIPE SUPPORT BY TCO STANDARD : UG-3/4"
42			
43			
44			

U01	24/02/25	CONSTRUCTION OR USE	VMEG		
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG

ТЕНІЗШЕВРОЙЛ

TENGIZCHEVROIL

TITLE

TL-1992 DAMAGED SECTION REPLACEMENT
PIPING ISOMETRIC
63-9100-TL-1992-1 1/2"-150H22-HCW5
ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЁННОГО УЧАСТКА TL-1992
ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА
63-9100-TL-1992-1 1/2"-150H22-HCW5

FE-25-0072		REV
062-0200-LLL-ISO-20483-01		U01
SCALE:	NTS	DATE: 23/02/25



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	01.03.2025	* MR #	25-0072-001							
* Contractor Name	Piping	* Job Pack #	25-0072							
* MTO #	SGP	* Drawing Isometric #	062-0200-LLL-ISO-20483-01							
* Contractor's Transmittal Number	PREFAB	* Discipline	Piping							
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		TLR #23150 REMOVAL ON TL LINE 63-9100-TL-1992-1½"-150H22-HCW5								
* MR originator (contact points)		Gaukhar Yessim/Maxutov Adil #(nponyck)13163950/16760282 tel: 7943 mail: dent5@tengizchevroil.com								
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Assylbek Kuzembayev / Sergey Kovalenko demchmentor2@tengizchevroil.com, #7497 Yerzhan Kaparov / Bekzat Abzaliyev demchmentor3@tengizchevroil.com, #3299								
** Purchased material type	Stock	make sure to specify stock codes in material description								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		if possible avoid ordering low value								
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift								
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed							
9424116752	TEN	1/Jun/25	NO							
Materials part										
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (BPA)	Com ment s	WO	** PR #
1	PIPE: 1 1/2IN SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE Item code: 5358508	1	m		0		574290		1748196	
2	PIPE: 3/4IN SCH XS SMLS LTCS A 333 GR.6.PE Item code: 5358508	1	m				574292		1748196	
3	ELBOW: 3/4IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	2	ea				575930		1748196	
4	REDUCER: 1 1/2IN x 3/4IN CONC SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392458	1	ea		0		575331		1748196	
5	FLANGE: 3/4IN WN 150# RF LTCS A350 LF2 SCH XS Item code: 5556264	1	ea				572936		1748196	
6	GASKET:3/4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	1	ea				585849		1748196	
7	STUDBOLT:M14x70 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	4	ea				573797		1748196	
Previous PO reference if applicable:										
* QA/QC requirements										
Document kind		need	Specify details for what items							
Material test certificates		YES								
Certificate of conformity		YES								
NACE certificate		YES								
Data sheets		YES								
Equipment test certificates		YES								
Performance calibration certificates		NA								
Sanitary certificates		YES								
Material preservation instruction		NA								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA								
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA								
Document translation		Eng&Rus								
Substitutions allowed (other OEM)		YES								
Other documents										
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)							

3rd party inspection&inspection test plan		NA			
Restricted materials information (informative purpose)					
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable			
Precursors (licensed)		Not applicable			
Toxic agents (licensed)		Not applicable			
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable			
Other licensed materials		Not applicable			
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before		
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA			
Commercial part					
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order		
(new vendors set up process takes minimum 3 weeks					
* Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a		
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)					
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)					YES
List all attached documents:					
MR checked by (if applicable)		Assylbek Kuzembayev / Sergey Kovalenko demechmentor2@tengizchevroil.com, #7497 Yerzhan Kaparov / Bekzat Abzaliyev demechmentor3@tengizchevroil.com, #3299			
MR reviewed by (if applicable)		Raissov, Kenzhebek/Razakov, Yerbol desupta@tengizchevroil.com, #7097			
comment field					



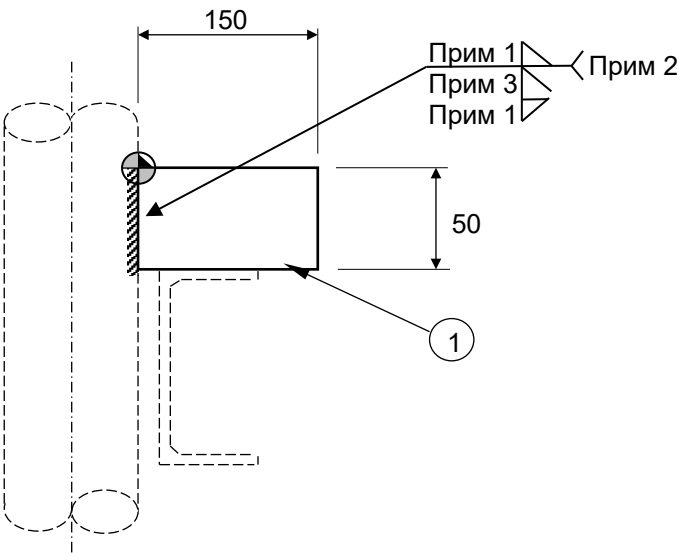
MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	01.03.2025	* MR #	25-0072-002							
* Contractor Name	Piping	* Job Pack #	25-0072							
* MTO #	SGP	* Drawing Isometric #	062-0200-LLL-ISO-20483-01							
* Contractor's Transmittal Number	PREFAB	* Discipline	Structural							
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		TLR #23150 REMOVAL ON TL LINE 63-9100-TL-1992-1½"-150H22-HCW5								
* MR originator (contact points)		Gaukhar Yessim/Maxutov Adil #(nponyck)13163950/16760282 tel: 7943 mail: dent5@tengizchevroil.com								
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Assylbek Kuzembayev / Sergey Kovalenko demchmentor2@tengizchevroil.com, #7497 Yerzhan Kaparov / Bekzat Abzaliyev demchmentor3@tengizchevroil.com, #3299								
** Purchased material type	Stock	make sure to specify stock codes in material description								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		if possible avoid ordering low value								
* Priority code for transportation	2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift								
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed							
9424116752	TEN	1/Jun/25	NO							
Materials part										
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (BPA)	Com ment s	WO	** PR #
1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 6X150X50MM, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 6X150X50MM, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1	ea	0					1748196	
2	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ КРУГЛЫЙ: 8ММ ГОСТ 2590-2006 (Марка С345) ИЛИ BS EN 10060:2003 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR ROUND STEEL: 8MM GOST 2590-2006 (GRADE S345) OR BS EN 10060:2003 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	1	m						1748196	
3	ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ М8, ГОСТ ISO 898-2-2015. NUTS M8, GOST ISO 898-2-2015.	4	ea						1748196	
Previous PO reference if applicable:										
* QA/QC requirements										
Document kind		need	Specify details for what items							
Material test certificates		YES								
Certificate of conformity		YES								
NACE certificate		YES								
Data sheets		YES								
Equipment test certificates		YES								
Performance calibration certificates		NA								
Sanitary certificates		YES								
Material preservation instruction		NA								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA								
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA								
Document translation		Eng&Rus								
Substitutions allowed (other OEM)		YES								
Other documents										

Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)	
3rd party inspection&inspection test plan		NA		
Restricted materials information (informative purpose)				
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable		
Precursors (licensed)		Not applicable		
Toxic agents (licensed)		Not applicable		
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable		
Other licensed materials		Not applicable		
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA		
Commercial part				
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
(new vendors set up process takes minimum 3 weeks				
* Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)				
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM 3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)				YES
List all attached documents:				
MR checked by (if applicable)		Assylbek Kuzembayev / Sergey Kovalenko demechmentor2@tengizchevroil.com, #7497 Yerzhan Kaparov / Bekzat Abzaliyev demechmentor3@tengizchevroil.com, #3299		
MR reviewed by (if applicable)		Raissov, Kenzhebek/Razakov, Yerbol desupta@tengizchevroil.com, #7097		
comment field				



Диаметр трубы	Отметка № 1	Площадь (см²)
½ ¾ 1 1½ 2	Пластина толщ. 6	75

Прим.: 1. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-TCO Приложении А



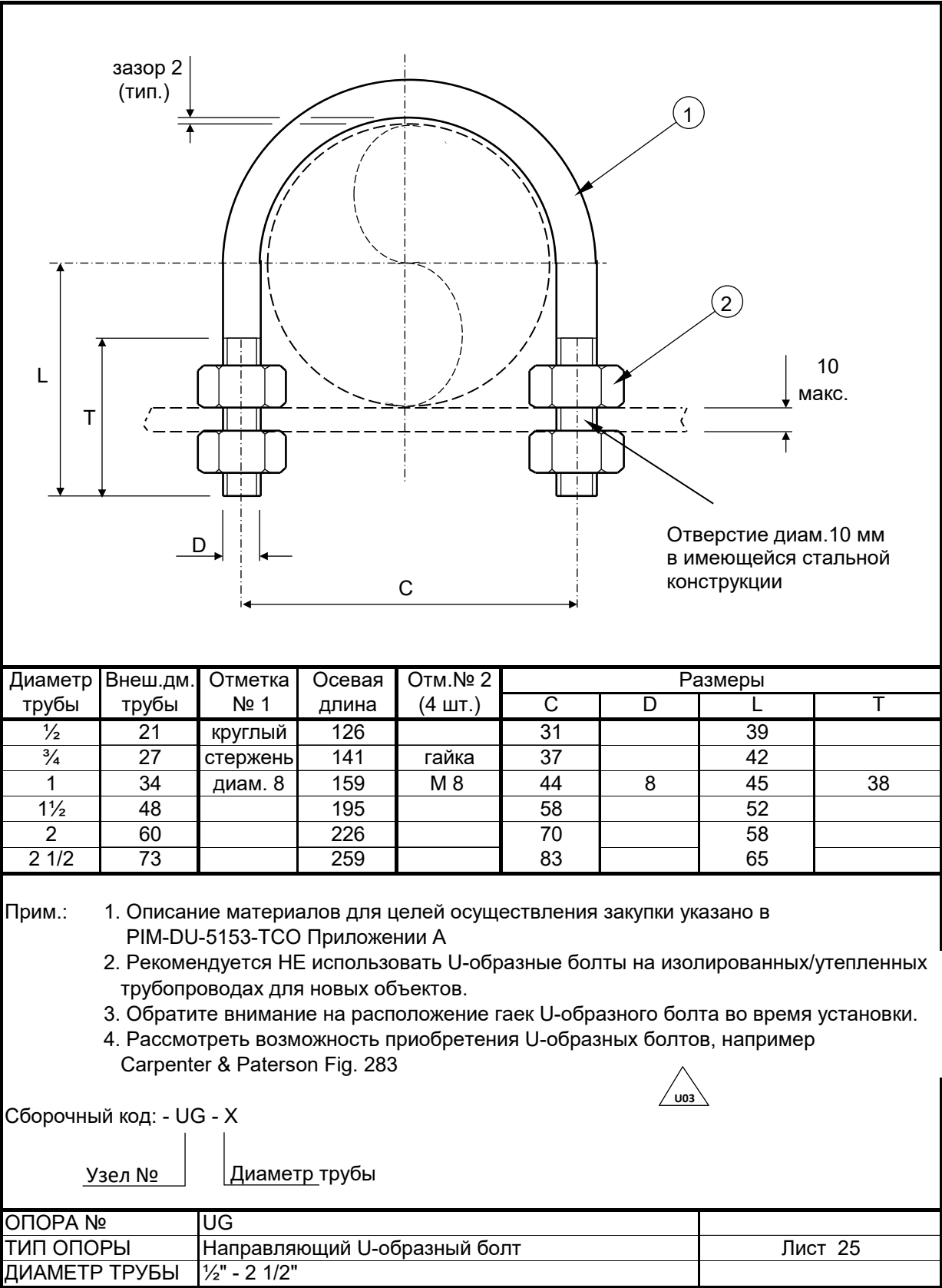
- Примечания по сварке:
- 1. Угловой шов меньше, чем стенка трубы и пластины отметка "№ 1".
 - 2. Смотрите утвержденный список Подрядчиков ТШО по спецификациям сварочных процедур.
 - 3. Равнопрочный сварной шов с разделкой кромки с полным проплавлением шва.

Сборочный код: - SB8 - X

Узел №

Диаметр трубы

ОПОРА №	SB8	
ТИП ОПОРЫ	Опора для вертикальных труб	Лист 6
ДИАМЕТР ТРУБЫ	½" - 2"	



RE: TA26 || EWR 25-0072 - process parameters



TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared

To ● TCO Designs Eng Team 5 ** Shared **

Cc ● TCO Designs Eng Piping/Mechanical Designer2 ** Shared **

Retention Policy age (3 years)

Internal

You replied to this message on 2/23/2025 1:31 PM.



Reply

Reply All

Forward



Fri 2/21/2025 3:21 PM

Expires 2/21/2028

Good day,

OP = 2 barg

OT = 134 degC

DP = 7 barg

DT = 170 degC

Best regards,

Zhanibek Abitayev

Steam & Condensate process engineer

B2B Amir Adilbekov

#2593

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA26 SGP TLR#23150 REMOVAL ON TL LINE TURNAROUND 2026	EWR #25-0072 WO #1748196
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидротестирования	PCL004B
QMDB/ БДУК	Electric heat tracing reinstatement	Electical
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		